

Cahier des Charges — SP1

Site web avec espace d'administration *Castellane-Auto / Équipe vIndkaizen*

Objet	Développement d'un site web et d'un back-office de gestion
Émetteur	Castellane-Auto — Mme Murielle Lejars, Directrice
Destinataire	Équipe vIndkaizen (prestataire technique)
Membres de l'équipe	Mouhammad El Bachir DIENG · Djihane Haroune · Youssouf Kadi · Maria Benadjila · Massamba Gad
Révision	N° 1 du 09/01/2026
Statut	Document définitif

1. Objet du document

Ce cahier des charges décrit l'ensemble des besoins de l'auto-école Castellane-Auto concernant la solution applicative à développer. Il constitue le **document de référence** entre le client (Castellane-Auto) et le prestataire (équipe vIndkaizen).

2. Définition des besoins

2.1 Contexte

Le suivi des élèves et la gestion des heures de conduite sont actuellement assurés **manuellement**, à l'aide de post-it et de notes affichées sur un tableau. L'objectif est de moderniser ce système en développant un site web, accompagné d'une interface d'administration intuitive.

2.2 Périmètre de la solution

Front-office (espace public) : permet aux visiteurs de consulter toutes les informations de l'auto-école : types de permis disponibles, tarifs en vigueur, documents nécessaires à l'inscription, coordonnées de contact, test du code en ligne, inscription.

Back-office (espace sécurisé) : espace réservé aux moniteurs, à la directrice et aux candidats. Permet de gérer les candidats, d'enregistrer les heures de conduite (date, créneau horaire, véhicule, moniteur), et de consulter le planning personnel.

2.3 Accessibilité et sécurité

Le back-office est **strictement réservé au personnel authentifié**. Une authentification par identifiant + mot de passe est requise. Le site public est librement accessible depuis internet.

L'authentification s'appuie sur : - Hashage du mot de passe avec `password_hash` (bcrypt) ; - Gestion des rôles : `admin`, `candidat`, `moniteur` (via session PHP) ; - Forçage du changement de mot de passe à la première connexion ; - Vérification granulaire des droits par fonction via le rôle.

3. Contraintes techniques

3.1 Architecture

La base de données doit reprendre et intégrer toutes les informations déjà gérées par l'auto-école : liste des candidats, des moniteurs, historique des leçons, véhicules.

Le schéma relationnel repose sur **5 tables principales** avec héritage utilisateur :

```
utilisateur (table mère)
├── candidats (table fille)
└── moniteur (table fille)

vehicule (table indépendante)

cours (table de liaison : candidat × moniteur × vehicule + date/heure)
```

3.2 Ergonomie

Front-office — Menu principal : - Accueil - Catalogue (formations + tarifs) - Photos (flotte de véhicules) - Test du code - Inscription - Contact - Connexion

Back-office — Menu de navigation : - Tableau de bord - Candidats - Moniteurs - Véhicules - Cours / Planning - Profil (changement de mot de passe)

3.3 Langages et outils

Élément	Choix
Langage serveur	PHP 8
Base de données	MySQL
Langages client	HTML5 / CSS3 / JavaScript (optionnel)
Architecture	MVC (Modèle / Vue / Contrôleur)
IDE	Visual Studio Code
Serveur local	WampServer (Apache + PHP + MySQL)
Versioning	Git / GitHub

Le choix de PHP et MySQL est motivé par la **gratuité** des outils associés et la richesse de leur écosystème.

3.4 Environnement cible

La solution doit fonctionner sur **Windows 10 et toutes versions ultérieures**, et être compatible avec les principaux navigateurs web du marché (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

3.5 Hébergement

L'hébergement est assuré par le prestataire et **inclus dans la prestation**. L'hébergeur devra supporter PHP 8, disposer d'une base de données MySQL et offrir une capacité de stockage adaptée aux besoins du projet (10 Go minimum).

3.6 Interactions avec la solution

Visiteurs du site (non authentifiés) : - Consultation libre des offres et informations de l'auto-école. - Possibilité de s'inscrire comme candidat. - Lien vers le back-office visible mais accès conditionné à l'authentification.

Candidats authentifiés : - Consultation de son planning personnel de cours. - Consultation des véhicules disponibles. - Changement de son mot de passe.

Moniteurs authentifiés : - Consultation de son planning personnel de cours. - Consultation des véhicules disponibles. - Changement de son mot de passe.

Admin (directrice) authentifiée : - CRUD complet sur les candidats (ajout, modification, suppression, consultation). - CRUD complet sur les moniteurs. - CRUD complet sur les véhicules (avec upload sécurisé des images). - CRUD complet sur les cours (avec détection automatique des conflits horaires moniteur / véhicule / candidat).

4. Exigences de sécurité (référentiel CNIL / RGPD)

- **Hashage** des mots de passe avec bcrypt (`password_hash`).
- **Requêtes préparées PDO** pour toutes les requêtes SQL → protection contre l'injection SQL.
- **Validation** des entrées utilisateur (regex sur nom, prénom, e-mail, téléphone, mot de passe).
- **Échappement** des sorties via `htmlspecialchars` → protection contre XSS.
- **Upload sécurisé** des images de véhicules (vérification MIME via `finfo` , nom de fichier aléatoire).
- **Journalisation** des connexions et des actions admin (table `logs`).
- **Gestion des droits** granulaire par rôle (`require_role()`).
- **Conformité RGPD** : mention légale, politique de conservation, droit d'accès et de suppression des données personnelles.

5. Budget prévisionnel

5.1 Détail des coûts de développement

Poste	Charge (j-h)	Tarif unitaire HT	Montant HT
Analyse & conception	5	300 €	1 500 €
Modélisation BDD (MCD / MLD / DDL)	3	300 €	900 €
Développement back-end PHP / MVC	12	300 €	3 600 €
Développement front-end HTML/CSS	8	300 €	2 400 €
Sécurisation (hash, PDO, XSS, CSRF)	3	300 €	900 €
Tests & débogage	4	300 €	1 200 €
Documentation (technique + utilisateur)	3	300 €	900 €
Total développement	38		11 400 € HT

5.2 Coûts annexes

Poste	Montant HT
Hébergement mutualisé (12 mois)	96 €
Nom de domaine (1 an)	12 €
Maintenance préventive (10 % du dev / an)	1 140 €
Total annexes	1 248 € HT

5.3 Récapitulatif

Élément	Montant
Sous-total HT	12 648 € HT
TVA 20 %	2 530 €
TOTAL TTC	15 178 € TTC

Tarif unitaire de référence : 300 €/jour HT (tarif standard développeur junior France 2026). Devis valable 3 mois à compter de la date d'émission.

6. Planning prévisionnel

Semaine(s)	Phase
S1 — S2	Analyse du besoin & conception du MCD
S3	Élaboration du MLD et des scripts DDL
S4	Création du jeu d'essai
S5	Rédaction et test des requêtes SQL
S6 — S8	Développement back-end (PHP / MVC)
S9 — S10	Développement front-end (HTML / CSS)
S11	Sécurisation et tests
S12	Documentation et livraison

Démarrage prévisionnel : Janvier 2026 **Livraison prévisionnelle** : Mars 2026

7. Modalités de réception

À la livraison, le client validera : - Le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités prévues. - La cohérence visuelle et ergonomique. - La sécurité (tests de pénétration basiques). - La conformité du dossier documentaire fourni.

Une période de **garantie de 3 mois** est incluse, permettant la correction gratuite de tout défaut constaté.